

Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Methoden-Dossier mit fachspezifischen Beispielen | Basic-Niveau

1. Methodenbeschreibung

Wahrscheinlichkeitsverteilungen beschreiben, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Zufallsvariable bestimmte Werte annimmt. Bei diskreten Verteilungen ist die Zufallsvariable abzählbar (z. B. Anzahl Würfe, Anzahl Erfolge, Anzahl Ereignisse).

Dieses Dossier behandelt die vier wichtigsten diskreten Verteilungen: binominal, Poisson, hypergeometrisch, geometrisch. Jede hat ein spezifisches Anwendungsszenario:

Binomialverteilung: $B(n, p)$

Modelliert die Anzahl Erfolge in n festen unabhängigen Versuchen mit gleicher Erfolgswahrscheinlichkeit p . $P(X=k) = C(n,k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{(n-k)}$. $E(X) = n \cdot p$, $Var(X) = n \cdot p \cdot (1-p)$. Anwendung: Anzahl richtiger Antworten in einem Multiple-Choice-Test.

Poisson-Verteilung: $Po(\lambda)$

Modelliert die Anzahl seltener Ereignisse in einem festen Intervall (Zeit, Fläche, Volumen). $P(X=k) = (\lambda^k / k!) \cdot e^{-\lambda}$. $E(X) = Var(X) = \lambda$. Anwendung: Anzahl eingehender Anrufe pro Stunde in einer Hotline.

Hypergeometrische Verteilung: $H(N, K, n)$

Modelliert die Anzahl Erfolge bei n Ziehungen OHNE ZURUECKLEGEN aus einer endlichen Grundgesamtheit (N Elemente, K Erfolge). $P(X=k) = C(K,k) \cdot C(N-K, n-k) / C(N,n)$. Anwendung: Anzahl defekter Teile in einer Stichprobe aus einer Lieferung.

Geometrische Verteilung: $Geo(p)$

Modelliert die Anzahl Versuche bis zum ersten Erfolg. $P(X=k) = (1-p)^{(k-1)} \cdot p$. $E(X) = 1/p$. Anwendung: Anzahl Würfe bis zur ersten 6 beim Würfeln.

2. Fachbereichsspezifische Beispiele

Sozialwissenschaften

Binominal: In einer Umfrage ($n = 1.000$) geben 62 % an, mit der Regierung zufrieden zu sein. Wie wahrscheinlich sind 600+ Zufriedene, wenn der wahre Anteil 58 % ist?

Wirtschaftswissenschaften

Poisson: Eine Filiale hat durchschnittlich 5 Kunden pro 10 Minuten. Wie wahrscheinlich sind 8+ Kunden in den nächsten 10 Minuten?

Humanwissenschaften (Medizin)

Hypergeometrisch: In einer Charge von 50 Impfdosen sind 5 verunreinigt. Bei einer Stichprobe von 10 Dosen: wie wahrscheinlich ist genau 1 verunreinigte Dosis?

Geisteswissenschaften

Poisson: Anzahl sprachlicher Neologismen pro 10.000 Wörter in einem historischen Korpus. Modelliert die seltene Ereignishäufigkeit.

Sportwissenschaften

Geometrisch: Wie viele Freiwürfe braucht ein Basketballer im Durchschnitt für den ersten Treffer, wenn seine Trefferquote 75 % beträgt?

3. Annahmen und Voraussetzungen

- Binominal: fixe n , unabhängige Versuche, konstante p , zwei Kategorien (Erfolg/Misserfolg)
- Poisson: Ereignisse sind selten, unabhängig, konstante Rate λ , keine Überlappung
- Hypergeometrisch: Ziehen ohne ZURUECKLEGEN, endliche Grundgesamtheit
- Geometrisch: unabhängige Versuche, konstante p , Abbruch beim ersten Erfolg

4. Interpretation und Berichterstattung

Verteilung benennen (z. B. Poisson) + Parameter angeben (z. B. $\lambda = 3,2$)

Wahrscheinlichkeit $P(X = k)$ oder $P(X \leq k)$ oder $P(X \geq k)$ je nach Fragestellung

Erwartungswert + Varianz der Verteilung angeben

Bei Approximation: $B(n, p)$ durch $Po(np)$ für n groß, p klein

Faustregel: Binominal durch Poisson approximieren, wenn $n > 50$ und $p < 0,1$

5. Code-Beispiele

R - Diskrete Verteilungen:

```
# Binomial: P(X = 3) bei n=10, p=0,3
dbinom(3, 10, 0.3)
pbinom(3, 10, 0.3) # P(X <= 3)
qbinom(0.95, 10, 0.3) # 95%-Quantil

# Poisson: P(X = 2) bei lambda = 3
dpois(2, 3)
ppois(2, 3) # P(X <= 2)

# Hypergeometrisch
dhyper(1, 5, 45, 10) # 1 Erfolg, 5 aus 50, n=10

# Geometrisch
dgeom(3, 0.3) # 3 Fehlschlaege vor 1. Erfolg
```

Python - Diskrete Verteilungen:

```
from scipy.stats import binom, poisson, hypergeom, ngeom
# Binomial
binom.pmf(3, 10, 0.3) # P(X=3)
binom.cdf(3, 10, 0.3) # P(X<=3)

# Poisson
poisson.pmf(2, 3) # P(X=2) bei lambda=3
poisson.cdf(2, 3)

# Hypergeometrisch
hypergeom.pmf(1, 50, 5, 10) # N=50, K=5, n=10, k=1

# Geometrisch
ngeom.pmf(3, 0.3) # 3 failures before 1st success
```

6. Erweiterung

Approximation der Binomial durch Normalverteilung

Für großes n kann $B(n,p)$ durch $N(\mu=np, \sigma^2=np(1-p))$ approximiert werden, wenn $np > 5$ und $n(1-p) > 5$. Mit Stetigkeitskorrektur: $P(X \leq k) = P(Z \leq (k+0,5 - np)/\sqrt{np(1-p)})$.

Negative Binomialverteilung

Verallgemeinerung der geometrischen Verteilung: Anzahl Misserfolge bis zum r -ten Erfolg. Anwendung: Anzahl Evaluationen bis zur 3. Publikation.

Multinomialverteilung

Verallgemeinerung der Binomialverteilung auf 3+ Kategorien. Anwendung: Anteile von Parteipräferenzen (SPD/Grüne/CDU/FDP/Linke) in einer Umfrage.

7. Übungsaufgaben

Aufgabe 1: Ein Multiple-Choice-Test hat 20 Fragen mit je 4 Antworten (eine richtig). X = Anzahl richtiger Antworten bei reinem Raten. a) Welche Verteilung? b) $P(X \geq 8)$? c) $P(X = 10)$?

Aufgabe 2: Eine Notaufnahme hat durchschnittlich 2,4 Notfälle pro Stunde. Modelliere mit Poisson. a) $P(X = 0)$ in einer Stunde? b) $P(X > 4)$ in 2 Stunden? (dann $\lambda = 4,8$)

Aufgabe 3: In einer Lieferung von 20 Geräten sind 3 defekt. Du prüfst 5 Geräte (ohne ZURUECKLEGEN). Wie wahrscheinlich ist genau 1 defektes Gerät in der Stichprobe?